GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Finanzmärkte und Bewertung

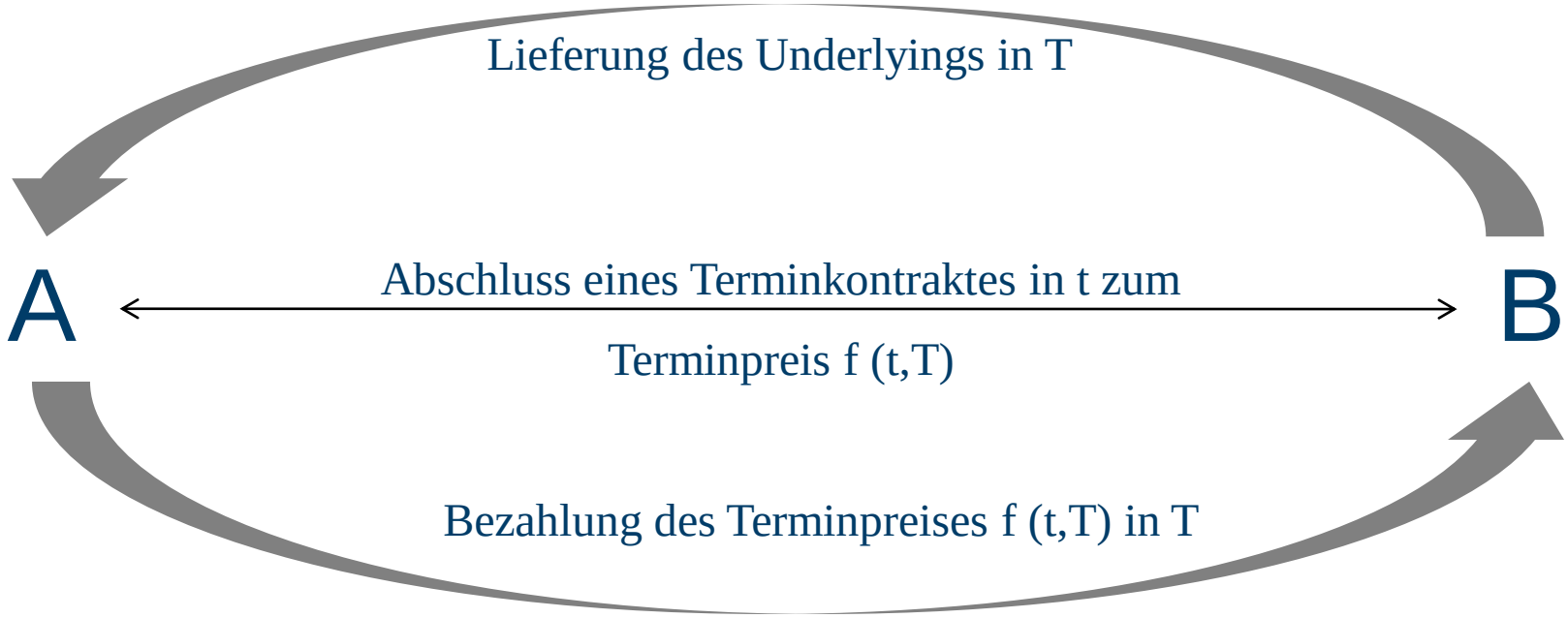
3. Forwards und Futures

Eingangsfragen

- Was sind Forwards und worin unterscheiden sie sich von Futures ?
- Warum sind Forwards wichtig ?
- Welche Komplikationen treten im Vergleich zu Anleihen auf ?
- Wie kann man Forwards bewerten ?
- Wie kann man mit Forwards Risiken absichern ?

Definition Forward

Individuell ausgehandelter, unbedingter Terminkontrakt über die Lieferung (bzw. Abnahme und Bezahlung) des Underlyings zu einem zukünftigen Zeitpunkt T, wobei der zu zahlende Preis f (t,T) (= Terminpreis) im heutigen Zeitpunkt t vereinbart wird.

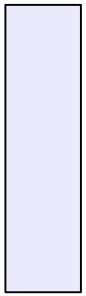


Unterschiede Futures – Forwards

	Futures	Forwards
Standardisierung	Ja	Nein
Börsenfähigkeit	Ja	Nein
Erfüllungsrisiko	Nein	Ja
Zahlungen vor Fälligkeit	Ja	Nein

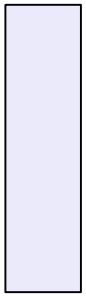
Aber: Empirisch sind die Preisunterschiede meistens gering.

Mechanik des Futurehandels



Verkäufer

Terminpreis



Käufer

t=0 t=1 t=2 … t=T

Bedeutung von Forwards und Futures I

- Klassische Instrumente des Risikomanagements
  - Risiken absichern (Hedging)
  - Risiken eingehen (Spekulation)
- Forwards und Futures sind keine Instrumente zur Mittelbeschaffung !

Bedeutung von Forwards und Futures II

• Getreide-Futures:	Weizen (CME, ICE)
• Schlachtvieh-Futures:	Schlachtschweine (CME)
• Sonstige landwirtschaftl. Produkte:	Sojabohnen (CME), Zucker (ICE)
• Energie-Futures:	Rohöl, Heizöl, Gas (NYMEX, CME), Strom (EEX)
• Metall-Futures:	Aluminium, Kupfer (LME)
• Financial-Futures (Aktien, Zinsen):	DAX-Future, BUND-Future (EUREX)
• Währungs-Futures:	Yen, US-Dollar, Britisches Pfund, Cryptowährungen (ICE, CME)
• Sonstige:	Wetter, Altpapier, CO_2 Emissionen, Hauspreise ...

CME: Chicago Mercantile Exchange

LME: London Metal Exchange; EEX: European Energy Exchange

ICE: Intercontinental Exchange

NYMEX: New York Mercantile Exchange; EUREX: European Exchange

Bedeutung von Forwards und Futures III

EUREX (Angaben für 2025)	Gehandelte Kontrakte (Anzahl)	Volumen (Mrd. €)
Equity-Index-Futures (Dax Future, Tec Dax Future, DJ Euro STOXX 50 Future, ...)	341,3 Mio.	20.452,1
Anleihe-Futures (Euro-Bund Future, Euro-BOBL Future, Euro-Schatz Future, …)	919,8 Mio.	109.817,0

Quelle: EUREX Monatsstatistiken, September 2026.

Beispiele für Hedging

- Unternehmen braucht in 3 Monaten Mineralöl und heutiger Kauf ist wegen Lagerproblemen nicht möglich.
  - Kauf von Öl per Termin 3 Monate.
  - Absicherung gegen Preiserhöhungen.

- Bauer pflanzt Getreide an, das in 6 Monaten reif ist.
  - Verkauf von Weizen per Termin 6 Monate.
  - Absicherung gegen Preissenkungen.

Beispiele für Spekulation

- Anleger erwartet steigende Aktienkurse binnen 3 Monaten, möchte aber sein Kapital nicht binden.
  - Kauf der Aktien per Termin 3 Monate.
  - Spekulation auf Kurssteigerung.

- Anleger erwartet fallende Kupferpreise binnen 6 Monaten.
  - Verkauf von Kupfer per Termin 6 Monate.
  - Spekulation auf Kurssenkung.

Notation

S(t) Kurs des Underlyings im Zeitpunkt t („Kassapreis“).

$\tilde{S}(T)$ Kurs des Underlyings im Zeitpunkt T (zufällig aus Sicht t).

f (t,T) Preis eines im Zeitpunkt t vereinbarten Forwards mit Fälligkeit in T („Terminpreis“, „Forwardpreis“).

Zahlungskonsequenzen I

Kauf per Termin (Forward long) im Zeitpunkt t mit Fälligkeit T

	Zahlung in t	Zahlung in T	Gewinn / Verlust durch Forward
Forward long	--	$-f(t,T)$	$\tilde{S}(T) - f(t,T)$
Underlying		Erhalte Underlying	

⇒ Gewinn / Verlust bei Abschluss des Geschäfts *unsicher* !

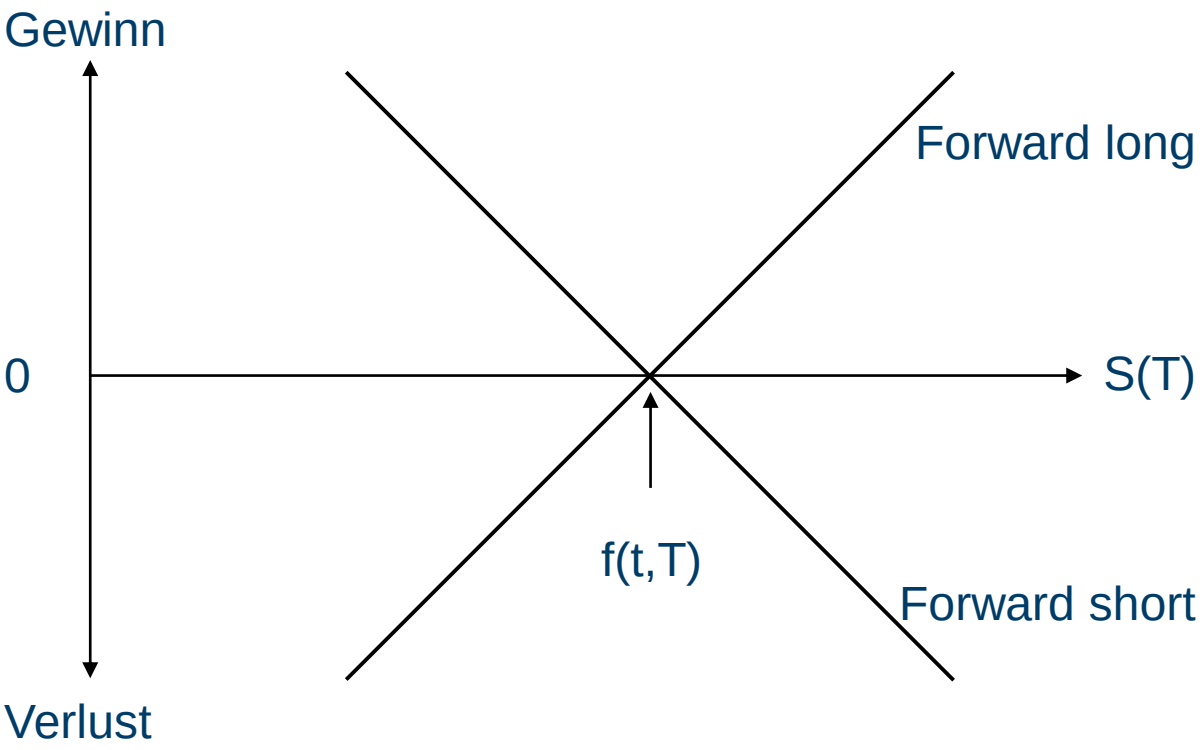
Zahlungskonsequenzen II

Verkauf per Termin (Forward short) im Zeitpunkt t mit Fälligkeit T

	Zahlung in t	Zahlung in T	Gewinn / Verlust durch Forward
Forward short	--	$f(t,T)$	$f(t,T) - \tilde{S}(T)$
Underlying		Gebe Underlying	

⇒ Gewinn / Verlust ist bei Abschluss des Geschäfts *unsicher* !

Zahlungskonsequenzen III



Zahlungskonsequenzen IV

Forward long Strategie: Forward long in t und Verkauf Underlying in T

Forward short Strategie: Forward short in t und Kauf Underlying in T

	Zahlung in t	Zahlung in T
Forward long Strategie	--	$\tilde{S}(T) - f(t,T)$
Forward short Strategie	--	$f(t,T) - \tilde{S}(T)$

⇒ Zahlungskonsequenzen in T sind aus Sicht des Zeitpunktes t *unsicher* !

Problem

Frage: Ist die Bewertung eines Instruments mit unsicheren zukünftigen Zahlungen mittels No-Arbitrage möglich ?

Antwort: *Ja, wenn es ein anderes Wertpapier gibt, das in der Zukunft die gleichen Zahlungskonsequenzen besitzt.* Dann kann man ein Duplikationsportfolio konstruieren, dessen Wert zwar *unsicher, aber identisch* mit dem zu duplizierenden Wertpapier ist.

Bewertungsprinzip (s. Anleihen)

- Bilde ein Portfolio aus anderen Anlagen, das die gleichen zukünftigen Zahlungen wie der Forward (bzw. die Forward Strategie) erbringt.

- Der Forwardpreis lässt sich bei arbitragefreien Märkten aus dem Preis des Duplikationsportfolios ableiten.

Bestimmung des Forwardpreises

Zeitpunkt	t	T
Forward long	0	$\tilde{S}(T) - f(t,T)$

Underlying long		
Kreditaufnahme		
Duplikationsportfolio		

No-Arbitrage $\Rightarrow$ $f(t,T) = S(t)[1 + r(t,T)]^{T-t}$

Interpretation

$$f(t,T) = S(t)[1 + r(t,T)]^{T-t}$$

- Der Terminkurs muss dem aufgezinsten Kassakurs entsprechen.
- $f(t,T) \approx S(t)\,[1 + r(t,T)(T - t)] = S(t) + \text{Cost of Carry}$
- $\text{Terminbasis} := f(t,T) - S(t) \approx \text{Cost of Carry}$

Determinanten der Cost of Carry

- Cost of Carry = Haltekosten – Halteerträge aus dem Underlying

Underlying	Haltekosten	Halteerträge
Waren	Zinskosten + Lagerkosten	Nutzungsmöglichkeiten
Aktien(-index)	Zinskosten	Dividenden
Währungen	Inländische Zinskosten	Ausländische Zinserträge
Anleihen	Zinskosten	Kuponzahlungen

Bestimmung des Forwardpreises bei Währungen

Kaufe einen Dollar auf Termin, Drücke alle Zahlungen in Euro aus

Zeitpunkt	t	T
Forward (Strategie) long	0	
Kaufe ??? Dollar (zahle Euro) und Anlage auf Dollarkonto	$-\mathrm{S(t)}\frac{1}{(1+r_{US})^{T-t}}$	$\tilde{\mathrm{S}}(\mathrm{T})$
Kreditaufnahme in Euro	$\mathrm{S(t)}\frac{1}{(1+r_{US})^{T-t}}$	$-\mathrm{S(t)}\frac{(1+r_{EU})^{T-t}}{(1+r_{US})^{T-t}}$
Duplikationsportfolio	0	$\tilde{S}\,(T)-\mathrm{S(t)}\frac{(1+r_{EU})^{T-t}}{(1+r_{US})^{T-t}}$

$$\mathrm{f(t,T)} = \mathrm{S(t)}\frac{(1+r_{EU})^{T-t}}{(1+r_{US})^{T-t}} \approx S(\mathrm{t}) + S(t)\,\frac{1}{(1+r_{US})^{T-t}}\,(r_{EU} - r_{US})\,(\mathrm{T\text{-}t})$$

Eigenschaften der Cost of Carry

- Kann positiv oder negativ sein in Abhängigkeit des Underlyings, beispielsweise
  - positiv bei dividendenloser Aktie,
  - negativ bei Anleihe, falls Kuponzahlung größer als Zinskosten.

- Cost of Carry nimmt betragsmäßig mit abnehmender Restlaufzeit ab.

- Alle Aussagen gelten gleichermaßen für die Terminbasis.

Verwendete Annahmen

- Es gibt ausreichend Wertpapiere, um den Zahlungsstrom des zu bewertenden Wertpapiers zu duplizieren.
- Märkte sind friktionslos (keine Transaktionskosten, Leerverkäufe sind möglich, Wertpapiere sind beliebig teilbar).
- Es herrscht vollständiger Wettbewerb zwischen Arbitrageuren.
- Das Underlying ist bis zum Fälligkeitstermin lagerbar.

Weitere Notation

$\tilde{w}(T)$	Vermögen zum Zeitpunkt T .
y_S, y_I	Anzahl der Forwards auf Underlying S bzw. I (y > 0: long-Position, y < 0: short-Position).
$\bar{x}$	Kassaposition in Aktie S .
$\tilde{I}(T)$	Kurs des Underlyings I in T (zufällig aus Sicht t).
$f_I(t,T)$	Kurs eines Forwards auf Underlying I in t mit Fälligkeit T .
ρ_{SI}	Korrelationskoeffizient zwischen den Kassakursen S und I .

Hedging mit Forwards I

= Absicherung des Risikos einer Kassaposition mittels Forwards.

Annahmen:

- Ziel ist die Minimierung der Schwankungen des Vermögens $\tilde{W}(T)$ im Absicherungszeitpunkt T .
- Die gehaltene Kassaposition beträgt $\overline{x}$ Aktien.
- Aufbau der Hedgeposition in t (y Aktienforwards mit Fälligkeit in T).

Hedging mit Forwards II

1. Fall: Keine Absicherung.

- Ungesicherte Vermögensposition in T:

$$(1) \qquad \widetilde{W}(T) = \bar{x}\,\widetilde{S}\,(T)$$

- Varianz des Endvermögens in T:

$$(2) \qquad \mathrm{Var}\left[\,\widetilde{W}(T)\,\right] = \bar{x}^2\,\mathrm{Var}\left[\,\widetilde{S}(T)\,\right]$$

Hedging mit Forwards III

2. Fall: Forwards mit passendem Underlying sind verfügbar.

- Endvermögen in T :

$$(3) \qquad \widetilde{W}(T) = \bar{x}\,\tilde{S}(T) + y_S\left(\tilde{S}(T) - f(t,T)\right) = (\bar{x} + y_S)\,\tilde{S}(T) - y_S\,f(t,T)$$

- Ziel: Varianzminimierung durch den Einsatz von Forwards:

$$(4) \qquad \mathrm{Var}\left[\widetilde{W}(T)\right] = (\bar{x} + y_S)^2\,\mathrm{Var}\left[\,\tilde{S}(T)\,\right] \rightarrow \min_{y_S}!$$

Hedging mit Forwards IV

- Analytische Lösung für den varianzminimierenden Hedge y_S^*

$$(5) \qquad 2\,(\bar{x} + y_S)\,\mathrm{Var}\left[\tilde{S}(T)\right] \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow y_S^* = -\bar{x} \qquad (1{:}1\mathrm{Hedge})$$

- Erreiche Endvermögensvarianz von Null:

$$(6) \qquad \mathrm{Var}\left[\tilde{W}^*(T)\right] = (\bar{x} + {y_S}^*)^2\,\mathrm{Var}\left[\tilde{S}(T)\right] = 0$$

- Sicheres Endvermögen bei varianzminimierendem Forwardeinsatz:

$$(7) \qquad W^*(T) = \bar{x}\ f(t,T)$$

Hedging mit Forwards V

Strategie:

- Halte $\overline{X}$ Aktien.
- Verkaufe $\overline{X}$ Aktien per Termin T .

⇒ Erreiche *risikolose* Position !!!

Hedging mit Forwards VI

3. Fall: Keine passenden Forwards bzw. Futures verfügbar.

⇒ Hedging mit Forwards bzw. Futures auf Underlying I ,
dessen Preis mit dem Preis des abzusichernden Instrumentes S
zusammenhängt.

Hedging mit Forwards VII

- Endvermögen in T :

$$(8) \qquad \widetilde{W}(T) = \bar{x}\tilde{S}(T) + y_I\left(\tilde{I}(T) - f_I(t,T)\right)$$

- Varianz des Endvermögens in T :

$$(9) \qquad \mathrm{Var}\left[\widetilde{W}(T)\right] = \bar{x}^2\,\mathrm{Var}\left[\tilde{S}(T)\right] + y_I{}^2\,\mathrm{Var}[\tilde{I}(T)] + 2\,\bar{x}\,y_I\,\mathrm{Cov}\left[\tilde{S}(T),\tilde{I}(T)\right]$$

- Ziel ist weiterhin Varianzminimierung:

$$(10) \qquad \mathrm{Var}\left[\widetilde{W}(T)\right] \rightarrow \min_{y_I}!$$

Hedging mit Forwards VIII

- Analytische Lösung für den varianzminimierenden Hedge y_I^*:

$$(11) \qquad 2\, y_I\, \mathrm{Var}[\tilde{I}(T)] + 2\, \bar{x}\, \mathrm{Cov}\left[\tilde{S}(T), \tilde{I}(T)\right] \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Downarrow$$

$$(12) \qquad y_I^* = -\bar{x}\, \frac{\mathrm{Cov}\left[\tilde{S}\,(T), \tilde{I}\,(T)\right]}{\mathrm{Var}\left[\tilde{I}\,(T)\right]} = -\bar{x}\, \underbrace{\frac{\mathrm{Std}\left[\tilde{S}\,(T)\right]}{\mathrm{Std}\left[\tilde{I}\,(T)\right]}\rho_{SI}}_{Hedge\ Ratio}$$

Hedging mit Forwards IX

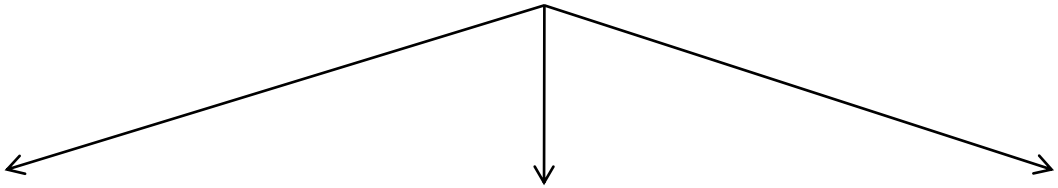
- Endvermögensvarianz bei varianzminimierendem Forwardeinsatz:

$$(13) \quad \mathrm{Var}\left[\widetilde{W}^{*}(T)\right] = \bar{x}^{2}\,\mathrm{Var}\left[\tilde{S}(T)\right]\left(1-\rho_{SI}{}^{2}\right) \leq \bar{x}^{2}\,\mathrm{Var}\left[\tilde{S}(T)\right]$$

Risiko lässt sich durch Hedging immer dann reduzieren, wenn das Hedgeinstrument mit dem Kassainstrument korreliert ist.

Interpretation

Quadrierte Korrelation ρ_{SI}^2 determiniert Risikoreduktion:



$\rho_{SI}^2 = 1$	$0 < \rho_{SI}^2 < 1$	$\rho_{SI}^2 = 0$
kein Restrisiko	Risikoreduktion, aber Restrisiko	keine Risiko-reduktion

Schätzung des Hedge Ratios I

- Hedge Ratio: $\frac{\mathrm{Cov}\left[\tilde{S}(T), \tilde{I}(T)\right]}{\mathrm{Var}\left[\tilde{I}(T)\right]}$

- Wie schätzt man das Hedge Ratio ?

  Historische Preise:

  Interpretation der Varianz und Kovarianz:

Schätzung des Hedge Ratios II

- Schätzung von $Var_t[\tilde{\mathrm{I}}(\mathrm{T})]$

$$Var_t[\tilde{\mathrm{I}}(\mathrm{T})] = E_t[(\tilde{\mathrm{I}}(\mathrm{T}) - E_t[\tilde{\mathrm{I}}(\mathrm{T})])^2]$$

Modelle für $E_t[\tilde{\mathrm{I}}(\mathrm{T})]$: (a) Level konstant über die Zeit

(b) Anstieg proportional zu Level: $E_t[\tilde{\mathrm{I}}(\mathrm{T})] = I(t)\ (1+\mu_I)$

Bei Modell (b) folgt:

$$Var_t[\tilde{\mathrm{I}}(\mathrm{T})] = I(t)^2\ E_t\left[\left(\frac{\tilde{\mathrm{I}}(\mathrm{T})-I(t)}{I(t)} - \mu_I\right)^2\right] = I(t)^2\ Var_t\left[\frac{\tilde{\mathrm{I}}(\mathrm{T})-I(t)}{I(t)}\right]$$

Schätzung des Hedge Ratios III

- Schätzung von $Cov_t\left[\tilde{S}(T), \tilde{I}(T)\right]$

  Modell (b): $E_t\left[\tilde{S}(T)\right] = S(t)\ (1+\mu_S)$ $\qquad$ $E_t\left[\tilde{I}(T)\right] = I(t)\ (1+\mu_I)$

Unter Verwendung von Modell (b) ergibt sich:

$$Cov_t\left[\tilde{S}(T), \tilde{I}(T)\right] = S(t)\ I(t)\ Cov_t\left[\frac{\tilde{S}(T) - S(t)}{S(t)}, \frac{\tilde{I}(T) - I(t)}{I(t)}\right]$$

Damit folgt für das Hedge Ratio:

$$\frac{Cov_t\left[\tilde{S}(T), \tilde{I}(T)\right]}{Var_t\left[\tilde{I}(T)\right]} = \frac{S(t)}{I(t)} \frac{Cov_t\left[\frac{\tilde{S}(T) - S(t)}{S(t)}, \frac{\tilde{I}(T) - I(t)}{I(t)}\right]}{Var_t\left[\frac{\tilde{I}(T) - I(t)}{I(t)}\right]}$$

Antworten auf die Einstiegsfragen I

- **Was sind Forwards und worin unterscheiden sie sich von Futures?**

  Forwards sind individuelle, unbedingte Terminkontrakte, die sich von Futures unter anderem durch ihre fehlende Standardisierung unterscheiden.

Antworten auf die Einstiegsfragen II

- **Warum sind Forwards wichtig?**

  Instrumente zur Spekulation und zum Hedging.

- **Welche Komplikationen treten im Vergleich zu Anleihen auf?**

  Die zukünftigen Zahlungen sind unsicher.

- **Wie kann man einen Forward bewerten?**

  Forwards können relativ zum Underlying bewertet werden, indem man ihre zukünftigen Zahlungen dupliziert.

Antworten auf die Einstiegsfragen III

- **Wie kann man mit Forwards Risiken absichern?**
  - Vollständig, wenn der Forward zum Underlying passt ($\rho^2 = 1$).
  - Nicht vollständig, wenn der Forward nicht exakt zum Underlying passt ($\rho^2 < 1$). Es verbleibt ein Basisrisiko.

    Beispiel: Hedge einer BASF-Position durch Forwards auf Bayer.